

# Akdeniz Üniversitesi

## Mühendislik Fakültesi

### Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

#### Ders Planları

##### 1. Yarıyıl Ders Planı

| Ders Kodu   | Ders Adı                          | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS |
|-------------|-----------------------------------|-------|-----------------|------|
| CSE 101L    | Computer Programming I Laboratory | 0+2+0 | Zorunlu         | 4    |
| CSE 101T    | Computer Programming I            | 3+0+0 | Zorunlu         | 4    |
| CSE 105     | Introduction to Computer Science  | 2+0+0 | Zorunlu         | 2    |
| CSE 111     | Physics for Computer Science I    | 2+2+0 | Zorunlu         | 6    |
| CSE 181     | Natural Sciences                  | 4+0+0 | Zorunlu         | 6    |
| MAT 163     | Mathematics for Engineering I     | 4+2+0 | Zorunlu         | 6    |
| TDB 101     | Türk Dili I                       | 2+0+0 | Zorunlu         | 2    |
| Toplam AKTS |                                   |       |                 | 30   |

##### 2. Yarıyıl Ders Planı

| Ders Kodu   | Ders Adı                           | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS |
|-------------|------------------------------------|-------|-----------------|------|
| CSE 102L    | Computer Programming II Laboratory | 0+2+0 | Zorunlu         | 4    |
| CSE 102T    | Computer Programming II            | 3+0+0 | Zorunlu         | 4    |
| CSE 112     | Physics for Computer Science II    | 2+2+0 | Zorunlu         | 6    |
| CSE 122     | Statistics for Engineering         | 3+1+0 | Zorunlu         | 6    |
| KPD 102     | Kariyer Planlama                   | 1+0+0 | Zorunlu         | 2    |
| MAT 164     | Mathematics for Engineering II     | 4+2+0 | Zorunlu         | 6    |
| TDB 102     | Türk Dili II                       | 2+0+0 | Zorunlu         | 2    |
| Toplam AKTS |                                    |       |                 | 30   |

##### 3. Yarıyıl Ders Planı

| Ders Kodu             | Ders Adı                             | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS      |
|-----------------------|--------------------------------------|-------|-----------------|-----------|
| ATA 101               | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2+0+0 | Zorunlu         | 2         |
| CSE 201               | Data Structures                      | 3+2+0 | Zorunlu         | 6         |
| CSE 203               | Object-Oriented Analysis and Design  | 4+0+0 | Zorunlu         | 6         |
| CSE 211               | Digital Design                       | 2+2+0 | Zorunlu         | 5         |
| CSE 213               | Microcontroller Programming          | 3+1+0 | Zorunlu         | 5         |
| CSE 221               | Discrete Mathematics I               | 4+0+0 | Zorunlu         | 6         |
| Formasyon Seç 2 Güz   |                                      | -     | Seçmeli         | 8         |
| <b>Gruplu Dersler</b> |                                      |       |                 |           |
| PFE 201               | Eğitime Giriş                        | 3+0+0 | Seçmeli         | 4         |
| PFE 203               | Eğitim Psikolojisi                   | 3+0+0 | Seçmeli         | 4         |
| <b>Toplam AKTS</b>    |                                      |       |                 | <b>38</b> |

#### 4. Yarıyıl Ders Planı

| Ders Kodu             | Ders Adı                              | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS      |
|-----------------------|---------------------------------------|-------|-----------------|-----------|
| ATA 102               | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2+0+0 | Zorunlu         | 2         |
| CSE 204               | Database Systems                      | 3+1+0 | Zorunlu         | 6         |
| CSE 206               | Computer Organization                 | 3+1+0 | Zorunlu         | 5         |
| CSE 214               | Advanced Application Development      | 3+2+0 | Zorunlu         | 6         |
| CSE 222               | Discrete Mathematics II               | 4+0+0 | Zorunlu         | 6         |
| MAT 222               | Linear Algebra                        | 4+0+0 | Zorunlu         | 5         |
| Formasyon Seç 2 Bahar |                                       | -     | Seçmeli         | 7         |
| <b>Gruplu Dersler</b> |                                       |       |                 |           |
| PFE 202               | Öğretim İlke ve Yöntemleri            | 3+0+0 | Seçmeli         | 4         |
| PFE 204               | Öğretim Teknolojileri                 | 2+0+0 | Seçmeli         | 3         |
| <b>Toplam AKTS</b>    |                                       |       |                 | <b>37</b> |

#### 5. Yarıyıl Ders Planı

| Ders Kodu | Ders Adı                          | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS |
|-----------|-----------------------------------|-------|-----------------|------|
| CSE 301   | Algorithms                        | 4+1+0 | Zorunlu         | 6    |
| CSE 303   | Fundamentals of Operating Systems | 3+1+0 | Zorunlu         | 6    |

| Ders Kodu              | Ders Adı                                    | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS      |
|------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------------|-----------|
| CSE 321                | Statistical Inference and Computation       | 4+0+0 | Zorunlu         | 6         |
| Formasyon Seç 3<br>Güz |                                             | -     | Seçmeli         | 8         |
| TEC 31                 | Technical Elective Courses                  | -     | Seçmeli         | 24        |
| <b>Gruplu Dersler</b>  |                                             |       |                 |           |
| CSE 335                | Web Programming                             | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 341                | Fundamentals of System Administration       | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 351                | Design Patterns                             | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 377                | Game Programming                            | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 381                | Principles of User Interface Design         | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 409                | Introduction to Natural Language Processing | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 415                | Fundamentals of Cloud Computing             | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 425                | Network Security                            | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 433                | Advanced Mobile Programming                 | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 443                | File Organization and Processing            | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 445                | Introduction to Machine Learning            | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 469                | Virtual Reality and Metaverse               | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| PFE 301                | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme             | 3+0+0 | Seçmeli         | 4         |
| PFE 303                | Rehberlik ve Özel Eğitim                    | 3+0+0 | Seçmeli         | 4         |
| <b>Toplam AKTS</b>     |                                             |       |                 | <b>50</b> |

## 6. Yarıyıl Ders Planı

| Ders Kodu | Ders Adı                      | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS |
|-----------|-------------------------------|-------|-----------------|------|
| CSE 320   | Computer Networks             | 3+2+0 | Zorunlu         | 6    |
| CSE 332   | Software Engineering          | 3+2+0 | Zorunlu         | 6    |
| CSE 382   | IT Law                        | 2+0+0 | Zorunlu         | 2    |
| CSE 392   | Seminar                       | 0+2+0 | Zorunlu         | 2    |
| TDP 304   | Toplumsal Duyarlılık ve Katkı | 2+0+0 | Zorunlu         | 2    |

| Ders Kodu                | Ders Adı                                | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS      |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------------|-----------|
| Formasyon Seç 3<br>Bahar |                                         | -     | Seçmeli         | 7         |
| TEC 32                   | Technical Elective Courses              | -     | Seçmeli         | 24        |
| <b>Gruplu Dersler</b>    |                                         |       |                 |           |
| CSE 308                  | Mobile Programming                      | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 328                  | Internet of Things                      | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 336                  | Advanced Web Programming                | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 348                  | Introduction to Image Processing        | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 358                  | Introduction to Artificial Intelligence | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 364                  | Computer Graphics                       | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 378                  | Advanced Game Programming               | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 408                  | Scientific Programming                  | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 424                  | Introduction to Blockchain              | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 434                  | Programming Languages                   | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 438                  | Microservice Architecture               | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 440                  | Parallel Computing                      | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 444                  | Introduction to Data Mining             | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 460                  | Computer Vision                         | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 472                  | Information Systems Security            | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 474                  | Social Network Analysis                 | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 476                  | Large Language Models                   | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 478                  | Introduction to Bioinformatics          | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| PFE 302                  | Sınıf Yönetimi                          | 2+0+0 | Seçmeli         | 3         |
| PFE 304                  | Özel Öğretim Yöntemleri                 | 3+0+0 | Seçmeli         | 4         |
| <b>Toplam AKTS</b>       |                                         |       |                 | <b>49</b> |

## 7. Yarıyıl Ders Planı

| Ders Kodu | Ders Adı                      | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS |
|-----------|-------------------------------|-------|-----------------|------|
| CSE 435   | Formal Languages and Automata | 3+0+0 | Zorunlu         | 6    |

| Ders Kodu              | Ders Adı                                                              | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------|
| Formasyon<br>Seç 4 Güz |                                                                       | -     | Seçmeli         | 10        |
| SDP 41                 | Senior Design Project Courses                                         | -     | Seçmeli         | 6         |
| SEC 41                 | Social Elective Courses                                               | -     | Seçmeli         | 6         |
| TEC 41                 | Technical Elective Courses                                            | -     | Seçmeli         | 24        |
| <b>Gruplu Dersler</b>  |                                                                       |       |                 |           |
| CSE 335                | Web Programming                                                       | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 341                | Fundamentals of System Administration                                 | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 351                | Design Patterns                                                       | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 377                | Game Programming                                                      | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 381                | Principles of User Interface Design                                   | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 409                | Introduction to Natural Language Processing                           | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 415                | Fundamentals of Cloud Computing                                       | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 425                | Network Security                                                      | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 433                | Advanced Mobile Programming                                           | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 443                | File Organization and Processing                                      | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 445                | Introduction to Machine Learning                                      | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 469                | Virtual Reality and Metaverse                                         | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 481                | Engineering Economics                                                 | 2+0+0 | Seçmeli         | 3         |
| CSE 483                | Entrepreneurship                                                      | 2+0+0 | Seçmeli         | 3         |
| CSE 491                | Senior Design Project I                                               | 0+2+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 492                | Senior Design Project II                                              | 0+2+0 | Seçmeli         | 6         |
| GNC 485                | Gönüllülük Çalışmaları                                                | 2+1+0 | Seçmeli         | 4         |
| MTH 459                | Introduction to Deep Learning based Perception for Autonomous Driving | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| PFE 401                | Öğretmenlik Uygulaması                                                | 1+8+0 | Seçmeli         | 10        |
| <b>Toplam AKTS</b>     |                                                                       |       |                 | <b>52</b> |

## 8. Yarıyıl Ders Planı

| Ders Kodu                | Ders Adı                                      | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS      |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-------|-----------------|-----------|
| CSE 490                  | Internship                                    | 0+0+0 | Zorunlu         | 6         |
| Formasyon Seç 4<br>Bahar |                                               | -     | Seçmeli         | 10        |
| SDP 42                   | Senior Design Project Courses                 | -     | Seçmeli         | 6         |
| TEC 42                   | Technical Elective Courses                    | -     | Seçmeli         | 54        |
| <b>Gruplu Dersler</b>    |                                               |       |                 |           |
| CSE 308                  | Mobile Programming                            | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 328                  | Internet of Things                            | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 336                  | Advanced Web Programming                      | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 348                  | Introduction to Image Processing              | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 358                  | Introduction to Artificial Intelligence       | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 364                  | Computer Graphics                             | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 378                  | Advanced Game Programming                     | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 408                  | Scientific Programming                        | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 424                  | Introduction to Blockchain                    | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 434                  | Programming Languages                         | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 438                  | Microservice Architecture                     | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 440                  | Parallel Computing                            | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 444                  | Introduction to Data Mining                   | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 460                  | Computer Vision                               | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 472                  | Information Systems Security                  | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 474                  | Social Network Analysis                       | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 476                  | Large Language Models                         | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 478                  | Introduction to Bioinformatics                | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 491                  | Senior Design Project I                       | 0+2+0 | Seçmeli         | 6         |
| CSE 492                  | Senior Design Project II                      | 0+2+0 | Seçmeli         | 6         |
| MTH 476                  | Artificial Intelligence for Security Analysis | 3+1+0 | Seçmeli         | 6         |
| PFE 401                  | Öğretmenlik Uygulaması                        | 1+8+0 | Seçmeli         | 10        |
| <b>Toplam AKTS</b>       |                                               |       |                 | <b>76</b> |

---

## Ders Detayları

### ATA 101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

- **Yarıyıl:** 3
- **T+U:** 2
- **Kredi:** 2
- **AKTS:** 2
- **Dersin Dili:** Türkçe
- **Dersin Türü:** Zorunlu
- **Dersin Amacı:** Öğrencilerin, siyasî, iktisadî, sosyal ve askerî sorunlar karşısında yıkılmaya başlayan Osmanlı Devleti'nde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan yenileşme hareketleri ve İmparatorluktan Milli Devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasî olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecine ilişkin bilgileri bilimsel temellere dayanarak öğrenmelerini sağlamak.
- **Dersin İçerikleri:** Temel Kavramlar, Osmanlı Devleti Ve Osmanlı'da Yenileşme Hareketleri Osmanlı Devleti'nin Gerileme Nedenleri, Genç Osmanlılar, Meşrutiyet, İttihat Ve Terakki Meşrutiyet Dönemi, Trablusgarp Ve Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı: Savaşın Sebepleri, Osmanlı Devleti'nin Savaştığı Cepheler, Gizli Antlaşmalar, Savaşın Sonuçları, Mondros Mütarekesi Ve Osmanlı Devletinin Paylaşılması, Milli Mücadele: Hazırlık Dönemi, Cemiyetler, Kuvayı Milliye, Kongreler: Bölgesel Kongreler, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi Son Osmanlı Mebusan Meclisi Ve Misak-ı Milli, TBMM'nin Açılması Ve Yeni Türk Devletinin Oluşumu, Milli Mücadelede Cepheler: Doğu, Güney Ve Batı Cepheleri, Mudanya Mütarekesi Ve Lozan Antlaşması

### ATA 102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

- **Yarıyıl:** 4
- **T+U:** 2
- **Kredi:** 2
- **AKTS:** 2
- **Dersin Dili:** Türkçe
- **Dersin Türü:** Zorunlu
- **Dersin Amacı:** Öğrencilerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi koşullarda kurulduğu, Atatürk'ün büyük devlet adamı, inkılâpçı kişiliği ve önderliği, Türk toplumunu çağdaş milletler seviyesine çıkarmak için gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılâpları, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumda meydana gelen siyasî, sosyal, iktisadî ve kültürel gelişmeler ile iç ve dış siyasî olaylara ilişkin bilgileri edinmelerini sağlamak. Yaşadığı Çağı ve içinde yaşadığı dünyayı anlamalarına katkıda bulunmak.
- **Dersin İçerikleri:** Siyasi İnkılâplar: Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Anayasal Hareketler, Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar Ve Yeni Hukuk Düzeni, Eğitim Ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Ekonomik Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938), Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılâpçılık, Bütünleyici İlkeler, Atatürk Sonrası Türkiye (İç ve Dış Siyasi Gelişmeler)

### CSE 101L - Computer Programming I Laboratory

- **Yarıyıl:** 1
- **T+U:** 2
- **Kredi:** 1
- **AKTS:** 4
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Zorunlu
- **Dersin Amacı:** Bu ders birinci yıl bilgisayar mühendisliği lisans öğrencileri için tasarlanmıştır. Java ile bilgisayar programlamanın temel kavramları öğretilecektir. Bu ders değişkenler, veri tipleri, iterasyon, yöntemler, diziler vb. gibi temel programlama kavramlarını kapsar. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; - Kod yazma, çalıştırma ve hata ayıklama - Çeşitli veri türleri arasındaki farkları açıklayabilme - Koşul ve döngü kavramlarını anlayabilme - Büyük problemleri daha küçük alt problemlere indirgeyebilme ve alt problemleri metod yazarak gerçekleştirebilme - Dizi oluşturma ve değiştirebilme - Nesne yönelimli programlamanın temellerini anlama yeteneklerine sahip olacaktır.
- **Dersin İçerikleri:** Bu ders hesaplama giriş ve programlama yolu ile problemlerin çözümüyle başlayacaktır. Sonrasında veri tipleri ve kontrol mimarileri kullanarak Java diliyle program geliştirme üzerine odaklanılacaktır.

## CSE 101T - Computer Programming I

- **Yarıyıl:** 1
- **T+U:** 3
- **Kredi:** 3
- **AKTS:** 4
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Zorunlu
- **Dersin Amacı:** Bu ders birinci yıl bilgisayar mühendisliği lisans öğrencileri için tasarlanmıştır. Java ile bilgisayar programlamanın temel kavramları öğretilecektir. Bu ders değişkenler, veri tipleri, iterasyon, yöntemler, diziler vb. gibi temel programlama kavramlarını kapsar. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; - Kod yazma, çalıştırma ve hata ayıklama - Çeşitli veri türleri arasındaki farkları açıklayabilme - Koşul ve döngü kavramlarını anlayabilme - Büyük problemleri daha küçük alt problemlere indirgeyebilme ve alt problemleri metod yazarak gerçekleştirebilme - Dizi oluşturma ve değiştirebilme - Nesne yönelimli programlamanın temellerini anlama yeteneklerine sahip olacaktır.
- **Dersin İçerikleri:** Bu ders hesaplama giriş ve programlama yolu ile problemlerin çözümüyle başlayacaktır. Sonrasında veri tipleri ve kontrol mimarileri kullanarak Java diliyle program geliştirme üzerine odaklanılacaktır.

## CSE 102L - Computer Programming II Laboratory

- **Yarıyıl:** 2
- **T+U:** 2
- **Kredi:** 1
- **AKTS:** 4
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Zorunlu
- **Dersin Amacı:** Bu kurs, Java dilini kullanarak programlamaya girişin bir devamıdır. Öğrenciler Nesneye Yönelik Programlama'da daha ileri konularla tanışacaklar. Bu ders nesneler, sınıflar, kalıtım,



örnekleme, UML sınıf diyagramları vb. gibi daha ileri programlama kavramlarını kapsar. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki yeteneklere sahip olurlar; -Çeşitli UML diyagramlarının bileşenlerini ve amaçlarını anlama - Nesne yönelimli bir sistem için iskelet oluşturmak üzere bir UML sınıf şeması kullanma -Kalıtım, soyutlama ve ara yüz gibi nesneye yönelik terminolojinin anlamını açıklama -Özyineleme kavramını, nasıl yararlı olabileceğini ve bir soruna uygun bir çözüm olduğunu anlama -'List', 'Stack', 'Queue', 'Set' ve 'Map' gibi çeşitli veri yapılarının özelliklerini anlama ve karşılaştırma -Verilen bir algoritmanın çalışma zamanı karmaşıklığını değerlendirebilme

- **Dersin İçerikleri:** Bu ders, nesneye yönelik programlamaya giriş ve bunun geleneksel sıralı programlamadan farkı ile başlayacaktır. Tartışma daha sonra nesneye yönelik paradigmada programların nasıl tasarlandığına odaklanacaktır.

## CSE 102T - Computer Programming II

- **Yarıyıl:** 2
- **T+U:** 3
- **Kredi:** 3
- **AKTS:** 4
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Zorunlu
- **Dersin Amacı:** Bu kurs, Java dilini kullanarak programlamaya girişin bir devamıdır. Öğrenciler Nesneye Yönelik Programlama'da daha ileri konularla tanışacaklar. Bu ders nesneler, sınıflar, kalıtım, örnekleme, UML sınıf diyagramları vb. gibi daha ileri programlama kavramlarını kapsar. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki yeteneklere sahip olurlar; -Çeşitli UML diyagramlarının bileşenlerini ve amaçlarını anlama - Nesne yönelimli bir sistem için iskelet oluşturmak üzere bir UML sınıf şeması kullanma -Kalıtım, soyutlama ve ara yüz gibi nesneye yönelik terminolojinin anlamını açıklama -Özyineleme kavramını, nasıl yararlı olabileceğini ve bir soruna uygun bir çözüm olduğunu anlama -'List', 'Stack', 'Queue', 'Set' ve 'Map' gibi çeşitli veri yapılarının özelliklerini anlama ve karşılaştırma -Verilen bir algoritmanın çalışma zamanı karmaşıklığını değerlendirebilme
- **Dersin İçerikleri:** Bu ders, nesneye yönelik programlamaya giriş ve bunun geleneksel sıralı programlamadan farkı ile başlayacaktır. Tartışma daha sonra nesneye yönelik paradigmada programların nasıl tasarlandığına odaklanacaktır.

## CSE 105 - Introduction to Computer Science

- **Yarıyıl:** 1
- **T+U:** 2
- **Kredi:** 2
- **AKTS:** 2
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Zorunlu
- **Dersin Amacı:** Bu dersin amacı bilgisayar bilimlerinin temel kavramlarını açıklamaktır. Sebebi öğrencileri bilimsel, mühendislik ve sanayi yazılımları geliştirmeleri için hazırlamak, ve ayrıca öğrencileri problem çözme, modelleme ve bilimsel hesaplamada gelişmiş yetenekler ve bilgi ile donatmaktır.
- **Dersin İçerikleri:** Bu ders bilgisayar bilimlerinin tarihçesi hakkında bilgi verilerek, kısa bir giriş ile başlayacaktır. Dönem boyunca bu derste slaytlardan şu konular sunulacaktır: Algoritmaların Rolü,

Hesaplama Tarihçesi, Hesaplama Teorisi, Bilgisayar Grafikleri, Görüntü İşleme, Sayısal Tasarım, İşletim Sistemleri, Veri Yapıları, Yazılım Mühendisliği, Veritabanı Sistemleri, Bilgisayar Ağları ve İnternet, Yapay Zeka

## CSE 111 - Physics for Computer Science I

- **Yarıyıl:** 1
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 3
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Zorunlu
- **Dersin Amacı:** Fiziksel kanunların çıkarılmasını ve mühendislik problemlerine uygulanmasını öğrenmek
- **Dersin İçerikleri:** Giriş, ölçme ve tahmin Hareket: Bir boyutta kinematik İki ve üç boyutta kinematik, vektörler Dinamik: Newton hareket kanunları Newton kanunlarının uygulamaları: Sürtünme, dairesel hareket Yerçekimi ve Newton'un sentezi İş ve enerji Enerjinin korunumu Doğrusal momentum Dönme hareketi Açısal momentum: genel dönme Statik denge Akışkanlar Salıncıklar Dalga hareketi

## CSE 112 - Physics for Computer Science II

- **Yarıyıl:** 2
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 3
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Zorunlu
- **Dersin Amacı:** Fiziksel kanunların çıkarılmasını ve mühendislik problemlerine uygulanmasını öğrenmek
- **Dersin İçerikleri:** Elektrik yükü ve elektrik alan Gauss yasası Elektriksel potansiyel Sığa, dielektrikler, elektrik enerjisinin depolanması Elektrik devreleri ve direnç Doğru akım devreleri Manyetizma Manyetik alan kaynakları Elektromanyetik indüksiyon ve Faraday yasası İndüksiyon, elektromanyetik salınımlar ve alternatif akım devreleri Maxwell denklemleri ve elektromanyetik dalgalar Işık: yansıma ve kırınım Mercekler ve optik aletler Işığın dalga karakteri: Girişim Difraksiyon ve polarizasyon

## CSE 122 - Statistics for Engineering

- **Yarıyıl:** 2
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Zorunlu
- **Dersin Amacı:** Olasılık ve İstatistiksel Analiz Yöntemlerinin Tanıtılması ve Gerekli Teorik Bilginin Verilmesi
- **Dersin İçerikleri:** Olasılık ve istatistiğin tanımı, tarihçesi, gelişimi ve temel ilkeleri. İstatistiksel yöntemler. Öğrencilerin kendi alanlarında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda elde edilen verilerin

analizini yaparak bunlardan doğru ve anlamlı sonuçlar elde edip yorumlar çıkartabilmeleri için gerekli bilgi donanım ve bazı istatistiksel yöntemlerin verilebilmesi.

## CSE 181 - Natural Sciences

- **Yarıyıl:** 1
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Zorunlu
- **Dersin Amacı:** Bilimin tarihsel gelişiminin öğretilmesi amaçlanır.
- **Dersin İçerikleri:** Aristotle dan günümüze bilim tarihin gelişiminin anlatıldığı derstir. Bu kapsamda bilimsel yöntemler, fizik, matematik, kimya ve biyolojinin önemli gelişmeleri anlatılır.

## CSE 201 - Data Structures

- **Yarıyıl:** 3
- **T+U:** 5
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Zorunlu
- **Ön Koşul:** (CSE 102L) ve (CSE 102T)
- **Dersin Amacı:** Büyük ve karmaşık veri koleksiyonlarının organizasyonu ve işlenmesi için gerekli teknikleri incelemektir. Bu beceriler, verilerinizi nasıl organize edeceğinizi ve verileri işlemek için en etkili algoritmayı belirleyebilmenizi sağlar. Bu beceriler olmadan, çoğu önemsiz hesaplama problemlerini çözmek zor veya imkansız olacaktır.
- **Dersin İçerikleri:** Veri yapıları, yığın, kuyruk, listeler, ağaçlar vb.

## CSE 204 - Database Systems

- **Yarıyıl:** 4
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Zorunlu
- **Dersin Amacı:** Bu ders, ilişkisel veri modeli, varlık / ilişki modeli, SQL, sorgu optimizasyonu, bütünlük kısıtlamaları ve normalleştirme dahil olmak üzere veritabanı sistemlerinin temellerini anlatmaktadır. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki yeteneklere sahip olacaktır; - DBMS ve RDBMS'yi anlama, - Bir E-R Modelinin temel bileşenlerini açıklama, - Veritabanı normalleştirme, - SQL sorguları kullanarak bir veritabanından veri çekme, - UPDATE, delete komutlarını kullanarak bir veritabanındaki verileri değiştirmek, SQL sorguları ekleme, - Veritabanını tasarlama, oluşturma ve mimarisini değiştirebilme.
- **Dersin İçerikleri:** Bu ders, veri depolama ve değiştirebilme için kullanılan tarihsel yöntemlere giriş ile başlayacaktır. Daha sonra bir yazılım sistemi için ilişkisel veri tabanı modeli geliştirmeye

odaklanılacaktır. Kavramsal, mantıksal ve fiziksel veri tabanı geliştirme yöntemleri E-R modelleme ve normalleştirme yöntemleri kullanılarak tartışılacaktır.

## CSE 206 - Computer Organization

- **Yarıyıl:** 4
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 5
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Zorunlu
- **Dersin Amacı:** Ders, öğrencilerin bilgisayar donanımının temel işlemlerini, nasıl çalıştıklarını ve yazılımla nasıl etkileştiklerini anlamalarına yardımcı olur. Bu dersi tamamlayan öğrenciler, derleyiciler, birleştiriciler, komut setleri ve donanımların oynadığı rol hakkında üst düzey bir anlayışa sahip olur. Öğrenciler ayrıca sistem düzeyinde programlamayı öğrenecek ve bilgisayar mimarileri hakkındaki bilgilerini performans programlarına uygulayacaklardır.
- **Dersin İçerikleri:** Bilgisayar Tarihçesi, önbellek, bilgisayar aritmetiği, tamsayı gösterimi, FP gösterimi, Komut kümeleri, adresleme modları, işlemci yapısı ve işlevleri, Birleştirme Dili ve ardışık komut işleme.

## CSE 211 - Digital Design

- **Yarıyıl:** 3
- **T+U:** 3
- **Kredi:** 3
- **AKTS:** 5
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Zorunlu
- **Dersin Amacı:** Bu ders, dijital sistemlerde, özellikle dijital bilgisayarlarda kullanılan lojik tasarıma ve temel yapı taşlarına modern bir giriş sağlar. Bu dersin amacı öğrenciye dijital tasarımın temel prensiplerini tanıtmaktır. Kombinasyonel ve ardışık mantık devreleri için klasik donanım tasarımının kapsamını sağlar. Ders, dijital emülatörler kullanan bir dijital mantık tasarım laboratuvarı tarafından desteklenmektedir. Bu cihaz, kullanıcıların standart Entegre Devreleri tasarlayıp bağlayabilmelerini sağlayan bir devre değerlendiricidir.
- **Dersin İçerikleri:** Birleşimsel mantık tartışmasıyla başlar: mantık kapıları, minimizasyon teknikleri, aritmetik devreler ve alan programlanabilir mantık kapıları gibi modern mantıksal aygıtlar. Dersin ikinci kısmı ardışık devrelerle ilgilenir: flip-floplar, ardışık devreler sentezi ve sayaçlar, kayıtlar ve rastgele erişim hafızaları dahil olmak üzere vaka çalışmaları. Devlet makineleri daha sonra programlanabilir mantık aygıtları kullanan daha karmaşık sistemlerin durum çalışmaları ile tartışılacak ve gösterilecektir. Gerçeklik tablosu, mantık geçidi, zamanlama şeması, anahtar gösterimi ve durum diyagramı gibi farklı sunumlar tartışılacaktır.

## CSE 213 - Microcontroller Programming

- **Yarıyıl:** 3
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4

- **AKTS:** 5
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Zorunlu
- **Dersin Amacı:** Öğrencilere tipik mikro işlemcilerin ve mikrodenetleyicilerin mimarisi ve işleyişini tanıtmak. Öğrencileri mikro işlemcilerin ve mikrodenetleyicilerin programlanması ve arayüzlenmesi ile tanıştırmak. Mikro işlemciler ve mikrodenetleyiciler kullanarak gerçek dünya uygulamaları tasarlamak için güçlü bir temel sağlamak.
- **Dersin İçerikleri:** [İçerik belirtilmemiş]

## CSE 221 - Discrete Mathematics I

- **Yarıyıl:** 3
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Zorunlu
- **Dersin Amacı:** Bilgisayar Mühendisliği alanında algoritmaların zaman karmaşıklığını hesaplarken sıkça kullanılan matematiksel sayma yöntemlerini ve bu hesaplamaların yapılmasını sağlayan ayrık matematik prensiplerini öğrenmek.
- **Dersin İçerikleri:** Kombinasyon, permütasyon, mantık, tümevarım, güvercin yuvası ilkesi, dahillemehariçleme, üreten fonksiyonlar, çizgeler ve çizge kuramı

## CSE 222 - Discrete Mathematics II

- **Yarıyıl:** 4
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Zorunlu
- **Dersin Amacı:** Bilgisayar Mühendisliği alanında algoritmaların zaman karmaşıklığını hesaplarken sıkça kullanılan matematiksel sayma yöntemlerini ve bu hesaplamaların yapılmasını sağlayan ayrık matematik prensiplerini öğrenmek.
- **Dersin İçerikleri:** Kombinasyon, permütasyon, mantık, tümevarım, güvercin yuvası ilkesi, dahillemehariçleme, üreten fonksiyonlar, çizgeler ve çizge kuramı

## CSE 301 - Algorithms

- **Yarıyıl:** 5
- **T+U:** 5
- **Kredi:** 5
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Zorunlu
- **Ön Koşul:** (CSE 201)

- **Dersin Amacı:** bu dersin amaçları; algoritmaların asimtotik performanslarını analiz etmek, dikkate değer algoritmalara aşinalık sağlamak ve verilen problemlere algoritmik tasarım paradigmalarını ve analiz yöntemlerini uygulamak ve kodlamaktır.
- **Dersin İçerikleri:** Asimtotik notasyon. Parçala fethet yaklaşımı. Özyinelemeleri çözmek. Rasgeleleştirilmiş hızlı sıralama analizi. Orta nokta ve sıra istatistikleri. Yığınlar: yığın sıralama, öncelik sıraları. Lineer zamanda sıralama. Dinamik programlama. Açgözlü algoritmalar. Amorti analizi ve dinamik tablolar.

## CSE 303 - Fundamentals of Operating Systems

- **Yarıyıl:** 5
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Zorunlu
- **Ön Koşul:** (CSE 206)
- **Dersin Amacı:** Bu ders işletim sistemi tasarım ve uygulamasında önemli konuları inceler. Bu dersin tamamlanmasıyla öğrenciler aşağıdaki becerileri elde edeceklerdir: - İşletim sistemlerinde kullanılan kavramları daha iyi anlamak, - Örnek olarak Linux ve Minix kullanarak işletim sistemlerinin kullanımını araştırmak, - Süreç yönetimindeki sorunları incelemek ve bir dizi örnek olayda çözümlerini incelemek, - Uzak prosedür çağırısı ve istemci / sunucu süreçleri ile programlama örnekleri yapmak. - Makefile, çekirdek modifikasyonu ve işletim sisteminin derlenmesi sağlamak.
- **Dersin İçerikleri:** Ders, son elli yılda işletim sistemlerinin gelişiminin kısa bir tarihsel perspektifi ile başlayacak ve daha sonra çoğu işletim sisteminin ana bileşenlerini kapsayacaktır. Bu tartışmada, bir işletim sisteminin tasarımı ve uygulanması sırasında performans ve işlevsellik arasında yapılabilecek değiş yaklaşımlar ele alınacaktır. İki ana işletim sistemi alt sistemine özel önem verilecektir: süreç yönetimi (süreçler, iş parçacıkları, CPU zamanlama, senkronizasyon vb.), bellek yönetimi (bölümlendirme, sayfalama, takas) ve dosya sistemleri; ve dağıtık sistemler için işletim sistemi desteği konularına önem verilecektir.

## CSE 308 - Mobile Programming

- **Yarıyıl:** 6
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Dersin Amacı:** Bu dersin amacı, güncel mobil ortamlar için programlama becerisi sağlamaktır. Bu amaçla en yaygın kullanılan programlama dilleri olan Java ve Kotlin bilgisi verilip proje örnekleri yapılacaktır.
- **Dersin İçerikleri:** - Dersin girişi - Mobil programlamaya giriş - Android temelleri - Android Studio kullanımı - Java tekrarı - Kotlin'e giriş - Kotlin'de nesne yönelimli programlama - Kotlin'de fonksiyonlar - Kotlin'de fonksiyonel programlama - Property, Syntax ve varyasyonlar - Null

## CSE 320 - Computer Networks

- **Yarıyıl:** 6
- **T+U:** 5
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Zorunlu
- **Dersin Amacı:** Bu ders bilgisayar ağlarıyla ilgili önemli konular hakkında temel bilgileri öğretmeyi amaçlar. Dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri elde edeceklerdir: - Ağ katmanlarının görevleri ve bu katmanlardaki cihazları tanıma - IP, DNS, TCP gibi önemli protokoller hakkında bilgi sahibi olma - Güvenlik ve kriptolojinin mantığını anlama - Çeşitli ağları kurup çalıştırabilme
- **Dersin İçerikleri:** Ağlara giriş, protokoller, paketler, IP, NAT, DNS, yönlendirme, BGP, sanal devreler, TCP, Web, p2p, video, QoS, güvenlik, kriptoloji, fiziksel katman, veri bağı katmanı.

## CSE 321 - Statistical Inference and Computation

- **Yarıyıl:** 5
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Zorunlu
- **Dersin Amacı:** Bu dersin amacı Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerine olasılığın temel kurallarını ile bilgisayar bilimlerinde en çok kullanılan ayrık ve sürekli dağılımları öğretmektir.
- **Dersin İçerikleri:** Aksiyomatik olasılık kuramı, bağımsız olaylar, koşullu olasılık, ayrık rassal değişkenler ve dağılımlar, sürekli rassal değişkenler ve dağılımlar, beklenen değer, birleşik rassal değişkenler, limit teoremleri.

## CSE 328 - Internet of Things

- **Yarıyıl:** 6
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Dersin Amacı:** Bu dersin amacı, öğrencilere İnternet Nesneleri (IoT) temel kavramları, teknolojileri ve uygulamaları hakkında temel bir anlayış sağlamaktır. Arduino ESP32 platformunu kullanarak teorik bilgilerle birlikte pratik deneyimlerin birleştirilmesi yoluyla, öğrenciler tüketici, endüstriyel ve akıllı şehir bağlamlarında uygulanabilecek IoT çözümlerini tasarlamayı, uygulamayı ve güvenliğini sağlamayı öğreneceklerdir. Dersin sonunda, öğrenciler IoT teknolojilerini ve toplum üzerindeki etkilerini eleştirel bir şekilde değerlendirme, bağlantı, veri yönetimi ve bir IoT ekosistemi içindeki

cihaz yönetimi konusunda anlayış gösteren kendi IoT projelerini geliştirerek alandaki yeniliklere katkıda bulunma becerisine sahip olacaklardır.

- **Dersin İçerikleri:** Bu giriş seviyesi İnternet Nesneleri (IoT) kursu, IoT sistemlerinin mimarisi, bileşenleri ve işleyişi dahil olmak üzere IoT temellerinin kapsamlı bir incelemesini içermektedir. Arduino ESP32 platformunu kullanarak gerçekleştirilen uygulamalı laboratuvarlar ve etkileşimli dersler aracılığıyla, öğrenciler sensörler, aktüatörler, mikrodenetleyiciler, bağlantı seçenekleri ve MQTT, COAP ve HTTP/HTTPS gibi IoT protokolleri gibi konuların detaylarına ineceklerdir. Kurs ayrıca, cihaz yönetimi ve veri analizi için IoT platformları ve araçlarını, IoT güvenliği, gizliliği ve etik tasarım için hayati önem taşıyan hususları da kapsar. Teorik bilgiyi pratik projelerle bütünleştirerek, kurs öğrencilere çeşitli uygulamalarda yenilikçi IoT çözümleri tasarlama, uygulama ve güvenliğini sağlama becerileri kazandırmayı hedeflemekte, onları IoT'nin hızla büyüyen alanında ileri düzey çalışmalara veya kariyerlere hazırlamaktadır.

## CSE 332 - Software Engineering

- **Yarıyıl:** 6
- **T+U:** 5
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Zorunlu
- **Dersin Amacı:** Yazılım geliştirme süreçlerinde sistematik yöntemler ve bunlardan oluşturulan modelleri tanımlamak ve uygulamak.
- **Dersin İçerikleri:** Bu ders, öğrencilere büyük programları tasarlamak, test etmek, test etmek ve hata ayıklamak konusunda deneyim kazandırmaktadır. Java programlama deneyimi; Örtüleme, çoklu kullanım, ağ oluşturma, veritabanı programlama ve web geliştirme.

## CSE 335 - Web Programming

- **Yarıyıl:** 5
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Dersin Amacı:** Bu dersde en genel anlamda web programlamanın temelleri anlatılacaktır.
- **Dersin İçerikleri:** Hands on learning of the most commonly used web development technologies for basic web applications including HTML, CSS, Javascript, PHP, CodeIgnator, JDBC, Client-Server Architecture.

## CSE 336 - Advanced Web Programming

- **Yarıyıl:** 6
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce



- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Dersin Amacı:** Bu dersde gelişmiş web programlamanın temelleri anlatılacaktır.
- **Dersin İçerikleri:** Angular, Spring Boot gibi en güncel teknolojilerinin eğitimi verilir.

## CSE 341 - Fundamentals of System Administration

- **Yarıyıl:** 5
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Dersin Amacı:** Bu dersin amacı, sistem yönetimi konusunda gerekli bilgiyi sağlama, bir sunucuya işletim sistemi kurmak, farklı sistem bileşenlerinin işlevselliğini anlamak ve farklı sunucu teknolojilerini eleştirel bir şekilde değerlendirebilmek için yeterli bilgiyi sağlamaktır.
- **Dersin İçerikleri:** Giriş

## CSE 348 - Introduction to Image Processing

- **Yarıyıl:** 6
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Dersin Amacı:** Bu ders, lisans öğrencileri için görüntü işleme ve bilgisayar görüşüne bir giriş dersidir. İkili görüntü analizi, süzgeçleme, kenar saptama ve doku analizi gibi alt-seviye görüş teknikleri ile başlayacağız. Daha sonra, görüntü bölütleme ve öznetelik çıkarma gibi orta-seviye görüş konularını kapsayacağız. Son olarak, görüntü sınıflandırma, nesne tanıma, ve derin öğrenme gibi birkaç örnek uygulama göreceğiz.
- **Dersin İçerikleri:** Görüntü elde etme, örnekleme and nicemleme. Uzamsal alanda işleme. Görüntü iyileştirme. Doku analizi. Kenar saptama. Frekans alanında işleme. Renki görüntü işleme. Matematiksel biçimbilim. Görüntü bölütleme ve bölge temsil etme. İstatistiksel ve yapısal sahne tanımlamaları. Uygulamalar.

## CSE 351 - Design Patterns

- **Yarıyıl:** 5
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Ön Koşul:** (CSE 201)
- **Dersin Amacı:** Bu dersin amacı, öğrencileri, tasarım kalıplarını uygulayarak, etkili ve sürdürülebilir yüksek kaliteli karmaşık yazılım sistemlerinin mimarisinde ihtiyaç duyulan bilgilerle donatmaktır. Her model, bir bağlamda bir yazılım problemine yönelik en iyi uygulama çözümünü temsil eder. Kurs,

öğrenciyi nadiren bir "doğru" tasarım olduğu ve bir mühendisin ödünleşmeleri temsil eden bir dizi olasılıkla karşı karşıya olduğu konusunda duyarlı hale getirecektir. Ders, yazılım sistemleri mimarisinde tasarım modellerinin mantığını ve faydalarını kapsayacaktır. Ders, nesne yönelimli tasarım ilkelerinin ve UML'nin kısa bir incelemesini içerir. Programlama ödevleri ve Java dilinde bir proje, bu kalıpların kullanımında deneyim sağlayacaktır.

- **Dersin İçerikleri:** Bu ders, yazılım tasarım modellerinin arkasındaki ilkeleri ve bunların yazılım bileşenlerini oluşturmadaki uygulamalarını kapsar. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; - Kalıp ve gösterinin amacını UML gösteriminde ifade edebilme, - Katılımcıları ve sorumluluklarını belirleyebilme, - Yapısal olarak benzer örüntüler arasındaki niyet farkını karşılaştırabilmek, - Küçük programlama ödevlerinin tasarımında birkaç uygun kalıp uygulayabilme, - Mevcut bir tasarımı geliştirmek için uygun tasarım modellerini seçebilme.

## CSE 358 - Introduction to Artificial Intelligence

- **Yarıyıl:** 6
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Dersin Amacı:** Yapay Zekaya giriş niteliğinde bir derstir. Amaç, akıllı sistemler ve ajanlar, bilginin temsil edilmesi, belirsizlik içeren ve içermeyen akıl yürütme, makine öğrenimi ve temel düzeyde uygulamalar hakkında bilgi edinmektir.
- **Dersin İçerikleri:** Yapay Zekaya Giriş Aramayı kullanarak sorun çözme Yükleme mantığı Planlama Yapay Zekada Belirsizlik Makine öğrenmesi Pekiştirmeli öğrenme

## CSE 364 - Computer Graphics

- **Yarıyıl:** 6
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Dersin Amacı:** Bu dersin amacı bilgisayar grafikleri alanındaki anahtar fikirleri, kavramları ve yöntemleri açıklamak, ve bu yöntemlerin projelerde nasıl uygulanacağını öğretmek.
- **Dersin İçerikleri:** Bu ders insan görme sistemini ve grafik yazılımlarının tarihçesini içeren bir giriş ile başlayacak ve müfredatta belirtilen konuları kapsayacaktır. Dersler çoğunlukla slaytlardan konuların anlatımı ve tartışmalara dayalı olacak. Tüm ders slaytları dersin web sayfasında mevcut olacak. Derslerde bilgisayar ekranı tahtaya yansıtılıp, bilgisayar programlama örnekleri sunulacak. Düzenli olarak programlama ödevleri verilecek. Ödevler için geliştirilen uygulamaların kolay incelenmesi ve anlaşılması için kaynak kod içeren rapor gerekecektir. Dersin önemli bir parçası dönem projesi olacaktır. Dönemin ilk ayında her öğrenci projesi için bir konu seçmiş olacaktır. Projeler 3 boyutlu modelleme veya bilgisayar grafikleri konularından birine yönelik program geliştirmeye dayalı olacaktır. Seçilen konuya bağlı olarak öğrenciler belirledikleri problemi çözmek için literatür araştırması yapacak, uygulamaların tasarımı ve kodlamasını C/C++/OpenGL, Java3D veya benzer bir

grafik arayüzü kullanarak gerçekleştireceklerdir. Öğrencilerin ilk ayın sonunda proje önerilerini sunmaları beklenmektedir. Öğrencilerin derslerde ele alınan bilgisayar grafikleri alanındaki kavramları anladıklarını test etmek için 2 tane yazılı sınav yapılacaktır.

### CSE 377 - Game Programming

- **Yarıyıl:** 5
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Ön Koşul:** (CSE 201)
- **Dersin Amacı:** Bu ders, oyun tasarımı ve programlamanın temel konseptlerini kapsar. Dönemin sonunda öğrenciler bir mobil veya PC oyunu geliştirmiş olacaklardır. Bu ders, Unity kullanarak oyun tasarlamının mekanik, oynanabilirlik ve grafik yönlerine odaklanacaktır.
- **Dersin İçerikleri:** Oyun Tasarımı. Unity. Çok oyunculu oyunlar. Oyunlarda yapay zeka. Ses. Paketlenmesi.

### CSE 378 - Advanced Game Programming

- **Yarıyıl:** 6
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Dersin Amacı:** Bu derste, Godot Engine kullanan gelişmiş oyun programlama tekniklerine odaklanmaktadır. Öğrenciler, Godot'nun betik dili GDScript'i kullanarak karmaşık ve dinamik oyun mekaniklerini nasıl oluşturacaklarını öğrenecek ve ağ oyunları oluşturma, optimizasyon ve fizik simülasyonu gibi gelişmiş konuları keşfedecekler. Öğrenciler ayrıca baştan sona eksiksiz bir oyun geliştirerek bir takım projesi üzerinde çalışma fırsatına sahip olacaklar.
- **Dersin İçerikleri:** Godot Motoru. Oyun Mekaniği. Ağ Oyunları. Fizik simülasyonu.

### CSE 381 - Principles of User Interface Design

- **Yarıyıl:** 5
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Dersin Amacı:** Bu ders kapsamında kullanıcı arayüzü tasarımıyla ilgili önemli prensipler incelenecek, arayüz projesi geliştirme süreçleriyle ilgili bilgi verilecektir.
- **Dersin İçerikleri:** Giriş, arayüzlerin tarihi, kullanılabilirlik, öğrenilebilirlik, görünürlük, verimlilik, kullanıcı hata kontrolü, kullanıcı merkezli tasarım, kullanıcı ve görev analizi, tasarım oluşturma,

yazılım mimarisi, düzen, çıktı, girdi, test, deney, web, prototip, grafik tasarım, bilgi görselleştirme, renk, erişilebilirlik, uluslararasılaştırma, sezgisel değerlendirme, animasyon, girdi-çıkıtknolojileri.

## CSE 382 - IT Law

- **Yarıyıl:** 6
- **T+U:** 2
- **Kredi:** 2
- **AKTS:** 2
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Zorunlu
- **Dersin Amacı:** Öğrencinin bilişim teknolojileri kanunları konusunda farkındalık edinmesidir.
- **Dersin İçerikleri:** Temel hukuk kavramları, Bilişim Kavramı, Bilişim Suçları, Bilişim Suçları ile Bilişim Sistemi Aracılığıyla İşlenen Suçlar Ayrımı, Türk Ceza Kanunu'nda bilişimle ilgili maddeler, 5651 Sayılı Kanun, Elektronik Haberleşme Kanunu Kapsamında Kripto (Şifreleme) Kullanımı, Kişisel Verilerin Korunması, Dijital Deliller ve Koruma Tedbirleri

## CSE 392 - Seminar

- **Yarıyıl:** 6
- **T+U:** 2
- **Kredi:** 1
- **AKTS:** 2
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Zorunlu
- **Dersin Amacı:** Bu dersin amacı, referans yöntemlerini öğretmek, bir meslek konusu için araştırma yapabilmek ve profesyonel bir konuda deneyler yapabilmektir.
- **Dersin İçerikleri:** Konu-Malzeme-Yöntem için Referans Arama. Elde Edilen Referansların Düzenlenmesi. Saha Çalışmasının Ön Çalışması. Saha çalışmalarının Değerlendirilmesi. Saha Çalışmaları Hesaplamaları ve Analizi. Hesaplama ve Analizlerin Değerlendirilmesi. Sonuçların Değerlendirilmesi.

## CSE 408 - Scientific Programming

- **Yarıyıl:** 8
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Dersin Amacı:** Bu sınıf bilgisayar bilimi, matematik ve gerçek dünya uygulamalarındaki materyalleri birleştirmek için programlanabilir bir etkileşim kullanır. Dersin amacı; öğrencileri bilimsel düşünmeye, programlamaya ve hesaplamalı problemlere çözüm üretmeye hazırlamaktır.
- **Dersin İçerikleri:** Bu ders giriş seviyesinde Bilgisayar Bilimsel Programlama dersidir. Julia programlama dilini kullanarak veri analizi, hesaplamalı ve matematiksel modelleme uygulanan farklı alanlardaki gerçek dünya problemlerini çözmekteyiz. We use the Julia programming language to approach real-world problems in varied areas applying data analysis and computational and

mathematical modeling. Öğrenciler, bilgisayar bilimi, yazılım, algoritmalar, uygulamalar ve matematiği entegre bir şekilde görecektir.

## CSE 409 - Introduction to Natural Language Processing

- **Yarıyıl:** 7
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Dersin Amacı:** Doğal Dil İşleme Yöntemleri Öğretilir
- **Dersin İçerikleri:** Metin Tanıma, Konu Özetleme, Doküman Algılama ve Sınıflandırma Konuları, Makina Öğrenme İle Birlikte İşlenir

## CSE 415 - Fundamentals of Cloud Computing

- **Yarıyıl:** 7
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Dersin Amacı:** Bulut ortamlarında program yazmak ve bu ortamlara uygun yazılım mimarisi oluşturmaya yönelik teknikleri anlatır.
- **Dersin İçerikleri:** Bulut bilişim, İnternet üzerinden sunucular, depolama, ağ, yazılım, veritabanı, uygulamalar vb. paylaşılan havuz, havuzu için isteğe bağlı bilgi işlem hizmeti sunan ölçeklenebilir bir hizmet tüketim ve dağıtım platformudur. Bu, minimum yönetim çabasıyla hızlı bir şekilde tedarik edilebilen ve serbest bırakılabilen, yapılandırılabilir bir hesaplama kaynakları havuzuna her yerde erişilebilen bir modeldir. Bu ders, temel bilgiler, yönetim sorunları, güvenlik sorunları ve gelecekteki araştırma eğilimleri de dahil olmak üzere bulut bilişimin çeşitli yönlerini tanıttacaktır.

## CSE 424 - Introduction to Blockchain

- **Yarıyıl:** 8
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Ön Koşul:** (CSE 201)
- **Dersin Amacı:** Blokzinciri ve uygulamaları hakkında bilgi edinme
- **Dersin İçerikleri:** Bitcoin ve diğer kriptoparalar, tedarik zinciri, sağlık sistemleri, e-seçim gibi sistemlerde blokzincirinin nasıl kullanıldığının öğrenilmesi ve gerekli kriptografik altyapı bilgileri

## CSE 434 - Programming Languages

- **Yarıyıl:** 8
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Ön Koşul:** (CSE 201)
- **Dersin Amacı:** Programlama dillerine dair kapsamlı bir bilgi edinme
- **Dersin İçerikleri:** Dillerin değerlendirilmesi, sentaks, semantik, leksikal ve semantik analiz için gerekenler, isimler, bağlar, tip kontrolü, veri türleri, ifadeler ve komutlar, kontrol yapıları, alt programlar, soyut veri yapıları, eş zamanlı çalışma, istisna ayıklama, fonksiyonel programlama, mantık programlama

## CSE 435 - Formal Languages and Automata

- **Yarıyıl:** 7
- **T+U:** 3
- **Kredi:** 3
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Zorunlu
- **Ön Koşul:** (CSE 221) ve (CSE 222)
- **Dersin Amacı:** Otomatlar (Otomatik makineler) hakkındaki teoriyi öğrenme, hesaplama teorisini anlama ve temel kavramlarını öğrenme, formal dilleri öğrenme, problemlerin karmaşıklıklarını anlama ve hesaplayabilme.
- **Dersin İçerikleri:** Sonlu makinalar, düzenli ifadeler, düzenli diller ve özellikleri, şişirme lemması. İçerikten bağımsız gramerler ve diller, normal formlar, aşağı itme makinaları, CFL için şişirme lemması. Turing makinaları ve özellikleri. Karar verilebilirlik, karar verilemezlik, karmaşıklık teorisi, NP-tam'lık.

## CSE 440 - Parallel Computing

- **Yarıyıl:** 8
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Ön Koşul:** (CSE 303)
- **Dersin Amacı:** Bu dersin amacı paralel programlama yeteneğini kazanmak için paralel algoritmaların geliştirilmesi, farklı paralel bilgisayar topolojilerinde algoritmaların geliştirilmesidir. Gömülü aygıtlardan, dizüstü bilgisayarlara, üst düzey süper bilgisayarlara ve büyük ölçekli veri merkezlerine kadar, paralel hesaplama, performans ve verimlilik hedeflerine ulaşmak için yaygın olarak kullanılır. Bu ders paralel mimarileri, paralel programlama yöntemlerini ve tekniklerini, paralel algoritma tasarımlarını ve paralel performans analizini içeren paralel hesaplama temellerini

tanıtmaktadır. Paralel programlamaya giriş, programların nasıl paralelleştirileceği ve MPI, POSIX iplikler gibi temel araçların nasıl kullanılacağıdır.

- **Dersin İçerikleri:** Gerçek ve görünen paralellik. Paralel programlama ve paralel programlama derleyicileri. Mesaj Geçiş Arabirimi. Çizelgeleme ve performans analizi. Paralel bilgisayar topolojileri ve hiper küp mimarisi ile uygulamaları.

## CSE 443 - File Organization and Processing

- **Yarıyıl:** 7
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Ön Koşul:** (CSE 201)
- **Dersin Amacı:** Bu dersin temel amacı, dosyaların organizasyonunu ve işlenmesini, depolama ortamının fiziksel özelliklerini, sıralı dosya oluşturmayı ve güncellemeyi, doğrudan dosya işleme tekniklerini, indeksleme yapılarını ve karma dosyalarını, ikincil anahtar alma tekniklerini ve çok boyutlu dosyaları tartışmak ve öğretmektir.
- **Dersin İçerikleri:** Introduction to File Structures Fundamental File Processing Operations Secondary Storage and System Software Fundamental File Structure Concepts Organizing Files for Performance I Organizing Files for Performance II, Raid Levels Indexing Inverted Lists Hashing Linear Hashing B-Trees and Other Tree-structured File Organizations The B+Tree Family and Indexed Sequential File Access

## CSE 444 - Introduction to Data Mining

- **Yarıyıl:** 8
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Dersin Amacı:** Data Analysis Methods for Big Data Analytics
- **Dersin İçerikleri:** Python teknolojileri üzerine bir takım kütüphaneler ile büyük veri analizi için gerekli teknolojiler anlatılacak, NumPy, Pandas, Seaborn, Scipy, Tensorflow, Matplotlib

## CSE 445 - Introduction to Machine Learning

- **Yarıyıl:** 7
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Ön Koşul:** (CSE 321)

- **Dersin Amacı:** Bu dersin amaçları, makine öğrenmesindeki temel matematik, metodoloji ve algoritmaların temellerini kapsamlı bir biçimde ele almaktır.
- **Dersin İçerikleri:** Bu dersin içeriği veri madenciliği, Bayes istatistiği ve istatistiksel algoritmiklerden türeyen maksimum olabilirlik, lineer/lineer olmayan regresyon, aşırı öğrenme, regularizasyon, sınıflandırma, optimizasyon ve öğreticisiz öğrenme gibi konulardan oluşmaktadır.

## CSE 469 - Virtual Reality and Metaverse

- **Yarıyıl:** 7
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Ön Koşul:** (CSE 377)
- **Dersin Amacı:** Dersin amacı, öğrencilerin dokunsal destekli sanal gerçeklik simülasyon ve uygulamaları geliştirmeleridir. 3B sanal ortamlar, dokunsal ve görsel imge oluşturma, dokunsal arayüzler, bükülebilir ve sert cisimler ile dokunsal etkileşim ve dokunmanın psikofiziği işlenen konular arasında yer alacaktır. Öğrenciler, sanal gerçeklik uygulamaları ile ilgili temel bilgiler edinirken, farklı grafik ve dokunsal etkileşim kütüphaneleri ile uygulama yapma fırsatı bulacaklardır.
- **Dersin İçerikleri:** Sanal gerçeklik sistemlerinin temelleri, geometrik modelleme, dönüşümler, grafik ve dokunsal imge oluşturma, Uzamsal gösterimler ve dönüşümler, sanal gerçeklik sistemlerinin değerlendirilmesi.

## CSE 472 - Information Systems Security

- **Yarıyıl:** 8
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Dersin Amacı:** Kriptografinin matematiksel temelleri ve ağ güvenliğinde kullanımı
- **Dersin İçerikleri:** Asimetrik ve simetrik şifreleme, akış şifreleme, blok şifreleme modları, açık anahtar şifreleme ve imza algoritmaları, RSA, El Gamal şifreleri, eliptik eğri metotları, kriptografik özet fonksiyonları, mesaj doğrulama kodları, anahtar paylaşımı

## CSE 474 - Social Network Analysis

- **Yarıyıl:** 8
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Dersin Amacı:** Sosyal Ağ Analizi (SAA) 'nin kapsamını, ne olduğu ve hangi alanlarda kullanıldığını teorik ve uygulamalı olarak öğretmektir. Buna göre; SAA'nın ilgi alanına giren konularda ve özellikle



tarıma yönelik olarak sosyal ağ içerisindeki bireylerin/aktörlerin nasıl bilgi aradıklarını ve paylaştıklarını anlamak, aktörlerin etkisini ve etki derecesini saptamak, bireye ilişkin karmaşık ağların görselleştirme ve matematik-istatistikle açıklamasını yapmaktır

- **Dersin İçerikleri:** Sosyal ağ analizi; bir sosyal yapı içindeki kurumlar, kişiler, gruplar ya da birbiriyle ilişki içinde olan her türden yapıyı analiz etmek ve bir birey veya bir gruba ilişkin çıkarımlar yaparak bilgi üretmek amacıyla kullanılmakta olduğundan, sosyal ağ analizi dersi; ağ teorisi ve grafik teorisi, ağ ölçüleri, sosyal ağ teorisi, sosyal ağ analizi (saa), sosyal ağ analizinin önemi ve kullanım alanları, sosyal ağ analizi uygulama alanları ve tarımda kullanımı, tarımsal enformasyon ve bilgi sistemleri, sosyal sermaye ve sosyal organizasyonlar, sosyal ağlar için veri toplama teknikleri, klasik yöntemler ve online veri toplama, sosyal ağ analizinde yaygın olarak kullanılan paket programlar ve kullanımını içermektedir.

## CSE 478 - Introduction to Bioinformatics

- **Yarıyıl:** 8
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Dersin Amacı:** Bu ders bilgisayar mühendisliğinin biyolojiye uygulanmasını öğretmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler bilgisayar bilimi, moleküler biyoloji, biyoteknoloji ve istatistik üzerine disiplinler arası bir çalışma yaparlar.
- **Dersin İçerikleri:** Bu ders biyolojideki genom dizileme gibi son gelişmelerden üretilen büyük miktardaki bilgiyi veri madenciliği aracılığıyla işlemek için öğrenilmesi gereken hesaplama tekniklerini kapsamaktadır.

## CSE 481 - Engineering Economics

- **Yarıyıl:** 7
- **T+U:** 2
- **Kredi:** 2
- **AKTS:** 3
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Dersin Amacı:** Bir mühendisin, mühendislik ekonomisi karar alma süreçlerinde iktisadi düşünme ve yorumlama yeteneğinin artırılması.
- **Dersin İçerikleri:** Mühendislik ekonomisi, mühendislik karar alma sürecinde yapılan analizlerde temel iktisadi prensiplerin uygulanmasıdır. Bu bağlamda dersin amacı, ekonomi biliminin ilkelerini ve temel iktisadi konuları ele alarak mühendislik ekonomisine giriş yapmaktır. Dersin işlenişi esnasında yararlanılan kaynaklar Chan S. Park, "Fundamentals of Engineering Economics". N. Gregory Mankiw, "Principles of Economics", N. Gregory Mankiw, "Principles of Macroeconomics". Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus, "Economics" dir.

## CSE 483 - Entrepreneurship

- **Yarıyıl:** 7

- **T+U:** 2
- **Kredi:** 2
- **AKTS:** 3
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Dersin Amacı:** Bu ders öğrencilere şu hususlarda beceri kazandırmayı amaçlamaktadır: Yeni bir girişim kurma konusunda fikir sahibi olmak; girişimcilik konusunda değerlendirme yapabilmek, bir iş fikri geliştirmede gerekli kaynakları belirlemek; iş kurma noktasına gelebilmek, iş planı yazabilmek; iş fikrini iş planına dönüştürmek için gerekli araştırmaları yapmak, iş planı hazırlığı ve sunumu için gerekli teknikleri kullanabilmek.
- **Dersin İçerikleri:** Bu derste girişimciliğin kavramsal çerçevesi, yaklaşımları, fonksiyonları, süreci, girişimcilik kültürü, girişimciliğin yerel ve uluslar arası bağlamı ve girişimcilik ahlakı ile ilgili konulara değinilecektir.

## CSE 490 - Internship

- **Yarıyıl:** 8
- **T+U:** 0
- **Kredi:** 0
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Zorunlu
- **Dersin Amacı:** Öğrenilen teorik bilgilerin uygulanması.
- **Dersin İçerikleri:** Donanım kurulumu ve problem çözümü. Staj raporunun hazırlanması ve onaylanması.

## CSE 491 - Senior Design Project I

- **Yarıyıl:** 7
- **T+U:** 2
- **Kredi:** 1
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Ön Koşul:** (CSE 392)
- **Dersin Amacı:** Bu ders öğrencilerin edindikleri temel bilgileri kullanarak Bilgisayar Mühendisliği alanında araştırma yapma ve bir mühendislik problemine çözüm bulma becerisini kazandırmayı amaçlar.
- **Dersin İçerikleri:** Bilgisayar Mühendisliği alanında bir problemin tanımlanması, Konuya ilişkin literatür taramasının yapılması, Konuya ait çalışma planının belirlenmesi, Teorik/deneysel çalışmaların yürütülmesi

## CSE 492 - Senior Design Project II

- **Yarıyıl:** 8
- **T+U:** 2
- **Kredi:** 1

- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Ön Koşul:** (CSE 392) ve (CSE 491)
- **Dersin Amacı:** Bu ders öğrencilerin edindikleri temel bilgileri kullanarak Bilgisayar Mühendisliği alanında araştırma yapma ve bir mühendislik problemine çözüm bulma becerisini kazandırmayı amaçlar.
- **Dersin İçerikleri:** Bilgisayar Mühendisliği alanında bir problemin tanımlanması, Konuya ilişkin literatür taramasının yapılması, Konuya ait çalışma planının belirlenmesi, Teorik/deneysel çalışmaların yürütülmesi

## GNC 485 - Gönüllülük Çalışmaları

- **Yarıyıl:** 7
- **T+U:** 3
- **Kredi:** 3
- **AKTS:** 4
- **Dersin Dili:** Türkçe
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Dersin Amacı:** Öğrencilerin eğitim yaşamları boyunca edindikleri bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak üniversite ile toplum arasındaki bağları güçlendirmek; insani, sosyal, ekonomik vb. Problemlerle toplumda göç ve afetler, engelliler, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere çeşitli sorun ve durumlar hakkında duyarlılık kazanmalarını sağlamak; katılacakları yada gerçekleştirecekleri bazı gönüllülük faaliyetleriyle insani, sosyal, kültürel, ahlaki değerlerin ve becerilerin geliştirilmesini sağlamak olup bu amaç doğrultusunda toplumda engelli yaşamı, göç ve afet gibi toplumsal hassasiyetin yüksek olduğu konularda görünürlüğü ve farkındalığı arttırmak; böylece öğrencilerin seçecekleri bir gönüllülük alanında, önceden hazırlanacak bir plan dahilinde bir dönem boyunca gönüllü çalışmalarda görev almalarını ve sonuçlarını paylaşmalarını sağlamaktır.
- **Dersin İçerikleri:** Yönetim ve Organizasyon Kavramları, Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi, Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık, Sosyal Hizmetler), İletişim, İletişim Süreçleri ve Empati, Etkili İletişim Yöntemleri, Liderlik Kavramı, Proje Nedir? Proje Döngüsü Nasıldır? Projelerin Başarısızlık Nedenleri Nelerdir?, Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme, Gönüllü çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Projelere Katılım, Gönüllü Çalışmalarla Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler, Toplumlarda Risk Grupları ve Gönüllülük, Kamu kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü Çalışmalara Katılım

## KPD 102 - Kariyer Planlama

- **Yarıyıl:** 2
- **T+U:** 1
- **Kredi:** 1
- **AKTS:** 2
- **Dersin Dili:** Türkçe
- **Dersin Türü:** Zorunlu
- **Dersin Amacı:** Kariyer Planlama dersinin amacı, öğrencilerin kariyerlerini kendi zekâ, kişilik, bilgi, beceri, yetenek ve yetkinliklerine uygun olarak belirleyebilmeleri için yol göstermektir. Ders

kapsamında; bu kavramlar hakkında farkındalık yaratılacak, öğrencilerin üniversite hayatları boyunca kariyerleri hakkında destek alabilecekleri Kariyer Merkezleri ve faaliyetleri tanıtılacak, Yetenek Kapısı kullanımı ve nasıl yararlanacağı gösterilecek ve farklı sektörlerde çalışma hayatı ile tanışma fırsatı sunulacaktır.

- **Dersin İçerikleri:** Kariyer Planlama dersinin, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından oluşturulan taslak çerçevesinde, her hafta için hazırlanmış video ve etkinlikler ile üniversite öğretim üyeleri, sektör profesyonelleri, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası örgütlerden davet edilecek misafir eğiticilerle işlenmesi önerilmektedir. Ders kapsamına dâhil edilecek destekleyici faaliyetler öğrencileri profesyonel başvurularda kullanılan yöntem ve araçlar konusunda bilgilendirecek ve bunları en etkin şekilde kullanabilme becerisini kazandıracak şekilde tasarlanmış olup uygulamalı etkinlikler ile desteklenmiştir. Kariyer merkezleri, öğrencilerin becerilerini geliştirmelerine destek olacak deneyim imkânları sunan faaliyetler ile dersi uygulamalı olarak takip edecektir. Dersin yapısına ve içeriklere dair önerilen program aşağıda sunulmuştur. Söz konusu program üniversitelerin ve dersi alacak öğrencilerin kayıtlı olduğu bölümlerin özelliklerine göre farklılıklar gösterebilir.

## MAT 163 - Mathematics for Engineering I

- **Yarıyıl:** 1
- **T+U:** 6
- **Kredi:** 5
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Zorunlu
- **Dersin Amacı:** Fonksiyon, fonksiyonun limiti, fonksiyonun sürekliliği, türev kavramı ve türev kavramının uygulamalarını kazandırmaktır.
- **Dersin İçerikleri:** Sayılar, değişkenler ve fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin çeşitli uygulamaları.

## MAT 164 - Mathematics for Engineering II

- **Yarıyıl:** 2
- **T+U:** 6
- **Kredi:** 5
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Zorunlu
- **Dersin Amacı:** Mühendislik eğitimi için gerekli matematiksel temellerin öğrenilmesini sağlamaktır.
- **Dersin İçerikleri:** Belirli ve belirsiz integral kavramı, integralin uygulamaları, koordinat sistemleri, konikler, kutupsal koordinatlar, üç boyutlu uzayda analitik geometri, çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türevler, vektörel fonksiyonlar, gradiyent, diverjans, eğrilik, kısmi türevlerin uygulamaları, çok değişkenli fonksiyonlar için ekstremum noktaları ve ekstremum değerleri, Lagrange çarpanları

## MAT 222 - Linear Algebra

- **Yarıyıl:** 4
- **T+U:** 4

- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 5
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Zorunlu
- **Dersin Amacı:** Bu dersin amacı diğer derslerde yararlı olacak doğrusal cebir kavramlarını ve tekniklerini öğretmek; öğrencilere doğrusal cebir kullanarak problemleri çözme yeteneği geliştirmesine yardımcı olmak; doğrusal cebirin diğer alanlarla bağlantısını açıklamaktır.
- **Dersin İçerikleri:** Bu ders doğrusal denklem sistemleri ve vektör uzaylarının bazı temel kavramları ile başlayacaktır. Konular slaytlardan ve tahtada örnekler ile açıklanacaktır. Derste açıklanan konu ile ilgili tartışma ve soru & cevap bölümleri olacaktır.

## MTH 459 - Introduction to Deep Learning based Perception for Autonomous Driving

- **Yarıyıl:** 7
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Dersin Amacı:** Bu dersin amacı öğrenciye derin öğrenme temellerinden başlayarak, bilgisayarlı görüş problemlerinin derin öğrenme ile nasıl çözüldüğünü aktarıp, bu çözümlerin otonom sürüş için nasıl kullanılacağını öğretmektir.
- **Dersin İçerikleri:** Temel öğrenme problemleri, derin öğrenme modelleri, tipleri ve eğitim teknikleri, ileri seviye yapay sinir ağları, nesne tanıma, imge bölütleme, zaman ekseninde kestirim, otonom araç sensör yapıları, otonom sürüş temel kavramları

## MTH 476 - Artificial Intelligence for Security Analysis

- **Yarıyıl:** 8
- **T+U:** 4
- **Kredi:** 4
- **AKTS:** 6
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Dersin Amacı:** Bu dersin amacı öğrencilere temel yapay zeka ve güvenlik analiz tekniklerini öğretmek, Android işletim sistemi ve uygulama paket yapısını tanıtmak, literatürde yapılan çalışma ve veri setlerini göstererek zararlı uygulamaların tespit edilmesi için veri seti hazırlamayı ve bir yapay zeka modeli geliştirmeyi öğretmektir.
- **Dersin İçerikleri:** Bu ders; zararlı yazılım çeşitleri, güvenlik analiz yöntemleri, Android işletim sisteminde çalışan uygulamaların paket yapısı ve analiz edilmesi, veri toplama ve veri seti oluşturma, yapay zeka modeli eğitme ve performansını değerlendirme, doğal dil işleme yöntemleri ve yapay zeka ile zararlı yazılım tespiti yapan çalışmalar hakkında bilgi vermektedir.

## PFE 201 - Eğitime Giriş

- **Yarıyıl:** 3
- **T+U:** 3

- **Kredi:** 3
- **AKTS:** 4
- **Dersin Dili:** Türkçe
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Dersin Amacı:** Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar; eğitimin amaçları ve işlevleri; eğitimin diğer alanlarla ve bilimlerle ilişkisi; eğitimin hukuki, sosyal, kültürel, tarihî, politik, ekonomik, felsefi ve psikolojik temelleri; eğitim bilimlerinde yöntem; bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf; öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler; yirmi birinci yüzyılda eğitimle ilgili yönelimler.
- **Dersin İçerikleri:** Temel eğitim kavramları, öğretmenlik mesleğinin özellikler, Türk Eğitim Sistemi, Eğitimin Felsefi Temelleri, Eğitimin Sosyolojik Temelleri, Eğitimin Psikolojik Temelleri, Eğitimin Bireysel Temelleri, Eğitimin Ekonomik Temelleri, Eğitimin Politik Temelleri, Eğitimin Tarihsel Temelleri, Eğitimde Güncel Yaklaşımlar

## PFE 202 - Öğretim İlke ve Yöntemleri

- **Yarıyıl:** 4
- **T+U:** 3
- **Kredi:** 3
- **AKTS:** 4
- **Dersin Dili:** Türkçe
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Dersin Amacı:** Öğretmen adaylarının, eğitimle ilgili temel kavramları ve genel-öğretme-öğrenme ilkelerini bilmesini sağlamak Öğretimde planlama yapmanın önemini fark etmelerini ve Fen Bilgisi dersi öğretim programında yer alan kazanımlara bağlı ders planı hazırlamalarını sağlamak Öğretme-öğrenme sürecinde kullanılan yaklaşım, model, strateji, yöntem ve teknikleri tanıtmak
- **Dersin İçerikleri:** Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme; öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar; etkili okulda öğretim, öğrenme ve öğrenmede başarı; sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi.

## PFE 203 - Eğitim Psikolojisi

- **Yarıyıl:** 3
- **T+U:** 3
- **Kredi:** 3
- **AKTS:** 4
- **Dersin Dili:** Türkçe
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Dersin Amacı:** Bu dersin temel amacı gelişimi etkileyen faktörler, bireyde meydana gelen fiziksel, bilişsel, dil, kişilik ve ahlaki gelişim süreçleri, öğrenme psikolojisinin temel kavramları, öğrenmeyi etkileyen faktörler ve öğrenme kuramlarının kavranmasıdır.
- **Dersin İçerikleri:** Psikolojinin ve eğitim psikolojisinin temel kavramları; eğitim psikolojisinde araştırma yöntemleri; gelişim kuramları, gelişim alanları ve gelişim süreçleri; gelişimde bireysel

farklılıklar; öğrenmeyle ilgili temel kavramlar; öğrenmeyi etkileyen faktörler; eğitim-öğrenme süreçleri çerçevesinde öğ- renme kuramları; öğrenme sürecinde motivasyon.

## PFE 204 - Öğretim Teknolojileri

- **Yarıyıl:** 4
- **T+U:** 2
- **Kredi:** 2
- **AKTS:** 3
- **Dersin Dili:** Türkçe
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Dersin Amacı:** Bu dersin amacı; öğretmen adaylarının öğrenmeyi destekleyebilmek için teknolojik süreç ve nesneleri tasarlayıp, geliştirip, kullanabilmelerini ve değerlendirebilmeleri için gerekli yeterlilikleri edinmelerini sağlamaktır.
- **Dersin İçerikleri:** Eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması; öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okuryazarlıklar; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendirme ölçütleri. Eğitim teknolojisinin tanımı Teknoloji Eğitim teknolojisinin kapsamı Öğrenme, öğretme, eğitim, & öğretim Öğretim strateji, yöntem & teknikleri Öğretim tasarımı Öğretim tasarımı modelleri ADDI modeli ARCS-V modeli Öğretim materyallerinin seçimi ve tasarımı İletişim tasarımı Görsel iletişim tasarımı

## PFE 301 - Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

- **Yarıyıl:** 5
- **T+U:** 3
- **Kredi:** 3
- **AKTS:** 4
- **Dersin Dili:** Türkçe
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Dersin Amacı:** Dersin Amacı Eğitimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları açıklayabilme. Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin farkında olabilme. Ölçme ve değerlendirme türlerini açıklayabilme. Bir ölçme aracında bulunması gereken teknik özellikleri açıklayabilme. Eğitimde kullanılan ölçme araçlarını hazırlayıp uygulayabilme. Test ve madde istatistiklerini yapabilme.
- **Dersin İçerikleri:** Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmeye ilgili temel kavramlar; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık) özellikleri; başarı testleri geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verme; test ve madde pu- anlarının analizi; değerlendirme ve not verme.

## PFE 302 - Sınıf Yönetimi

- **Yarıyıl:** 6
- **T+U:** 2
- **Kredi:** 2
- **AKTS:** 3

- **Dersin Dili:** Türkçe
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Dersin Amacı:** 1. Öğretmen adaylarının (öğrencilerin) sınıf yönetimi ve disiplini alanındaki bilgi beceri alışkanlık ve tutumlarını geliştirerek mesleğe hazırlanmalarını sağlamak, 2. Öğretmen adaylarının (öğrencilerin), sınıf yönetimi ve disiplini konusunda karşılaşılabilecekleri sorunların çözümünde bilimsel yaklaşımlar kazandırmaktır.
- **Dersin İçerikleri:** Örgüt, yönetim, sistem kavramları, okulun bir alt sistemi olarak sınıf örgütü ve sınıf yönetimi, sınıf yönetiminin temel kavramları, sınıf yönetiminin özellikleri, temelleri, boyutları, sınıf yönetimi model ve yaklaşımları, sınıf yönetimini etkileyen etmenler, sınıfın fiziksel düzenini oluşturma, sınıf disiplini ve kuralları, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıfta zaman yönetimi, sınıf içi etkinliklerin yönetimi, güdüleme, istenmeyen davranışların yönetimi, yapılandırmacı yaklaşıma göre sınıf yönetimi ve öğretmenin değişen rolü.

### PFE 303 - Rehberlik ve Özel Eğitim

- **Yarıyıl:** 5
- **T+U:** 3
- **Kredi:** 3
- **AKTS:** 4
- **Dersin Dili:** Türkçe
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Dersin Amacı:** Bu dersin genel amacı, okullarda rehberlik sürecini ve özel eğitimi ana hatlarıyla tanıtmak olup başlıca konular: Eğitimde rehberlik hizmetlerinin yeri; rehberliğin kısa tarihçesi; rehberlikle ilgili model ve yaklaşımlar; gelişimsel rehberlik modelinin felsefesi, amacı, ilkeleri ve programı (kapsamlı gelişimsel rehberlik programı); rehberlik türleri (eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik); öğretmenin sınıf rehberliğindeki rol ve işlevi; özel eğitimle ilgili temel kavramlar; özel eğitimin ilkeleri ve tarihsel gelişimi; özel eğitimle ilgili yasal düzenlemeler; özel eğitimde tarama, yönlendirme, tanı ve değerlendirme; öğretimin bireyselleştirilmesi; kaynaştırma ve destek özel eğitim hizmetleri; ailenin özel eğitime katılımı ve işbirliği; rehberlik ve özel eğitimde etik ilkeler.
- **Dersin İçerikleri:** Özel eğitimle ilgili temel kavramlar; özel eğitimin ilkeleri ve tarihsel gelişimi; özel eğitimle ilgili yasal düzenlemeler; özel eğitimde tanı ve değerlendirme; öğretimin bireyselleştirilmesi; kaynaştırma ve destek özel eğitim hizmetleri; ailenin eğitime katılımı ve aileyle işbirliği; farklı yetersizlik ve yetenek gruplarının özellikleri; farklı gruplara yönelik eğitim yaklaşımları ve öğretim stratejileri; sınıf yönetiminde etkili stratejiler ve davranış yönetimi.

### PFE 304 - Özel Öğretim Yöntemleri

- **Yarıyıl:** 6
- **T+U:** 3
- **Kredi:** 3
- **AKTS:** 4
- **Dersin Dili:** Türkçe
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Dersin Amacı:** Bu dersin amacı, Dünyada ve Türkiye'de okul öncesi eğitim düzeyinde yaygın olarak kullanılan öğretim yöntem ve yaklaşımlarını kavrama, MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı kapsamında eğitim süreçlerinde kullanılan aylık, günlük ve eğitim etkinlikleri planlama, uygulama ve



değerlendirme becerilerini geliştirmek, Okul öncesi dönem çocuklarının eğitiminde kullanılan özel öğretim yöntemlerini öğrencilere tanıtmaktır

- **Dersin İçerikleri:** Okul Öncesi Eğitimde Kullanılan Yöntem ve Yaklaşımlar (Sunuş Yoluyla Öğretim, Buluş Yoluyla Öğretim, Aktif Öğrenme Yöntemi, Öğrenme Merkezlerinde Öğretim), Okul Öncesi Programı ile ilgili bilgilerin gözden geçirilmesi, Aylık plan, etkinlik örnekleri, Okul Öncesi Eğitimde Kullanılan Yöntem ve Yaklaşımlar (Drama, Müzik vb. Etkinlikler Aracılığıyla Öğretim, Alan Gezisi Etkinliği Aracılığıyla Öğretim, Ailelerin Etkinliklere Katılımı Yoluyla Öğretim), Okul Öncesi Eğitimde Kullanılan Yöntem ve Yaklaşımlar (Proje Yaklaşımı ve Reggio Emilia Yaklaşımı Aracılığıyla Öğretim), Okul Öncesi Eğitimde Kullanılan Yöntem ve Yaklaşımlar (Waldorf Yaklaşımı ve High Scope Programı Aracılığıyla Öğretim), Anaokullarında gözlem, Okul öncesi programına uygun aylık planların ve etkinliklerinin geliştirilmesi, Öğrenci etkinliklerinin anaokullarında uygulanması

## PFE 401 - Öğretmenlik Uygulaması

- **Yarıyıl:** 7
- **T+U:** 9
- **Kredi:** 5
- **AKTS:** 10
- **Dersin Dili:** Türkçe
- **Dersin Türü:** Seçmeli
- **Ön Koşul:** (PFE 204) ve (PFE 203) ve (PFE 201) ve (PFE 202)
- **Dersin Amacı:** Bu dersin amacı sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerileri uygulama okullarında bizzat eğitim öğretim faaliyetlerine katılarak deneyim elde etmelerini sağlamak, böylece öğretmenlik bilgi ve becerilerini geliştirmektir.
- **Dersin İçerikleri:** Uygulama okulunda değişik sınıflarda öğretmenlik yaparak mesleğinin yeterliklerini geliştirebilme. Kendi alanının ders programını anlayabilme, ders kitaplarını değerlendirebilme, ölçme ve değerlendirme yapabilme. Öğretmenlik uygulaması sırasında kazanmış olduğu deneyimleri arkadaşları ve uygulama öğretim elemanı ile paylaşarak kendisini bu yönde geliştirebilme. Sınıf içinde sınıf yönetimi, öğretimin planlanması ve uygulanması konusunda yeterliklerini geliştirebilme.

## TDB 101 - Türk Dili I

- **Yarıyıl:** 1
- **T+U:** 2
- **Kredi:** 2
- **AKTS:** 2
- **Dersin Dili:** Türkçe
- **Dersin Türü:** Zorunlu
- **Dersin Amacı:** Türkçenin yapısı ve temel dil bilgisi özelliklerinin kavranması, okunan metinlerin gerektiği gibi anlaşılması, öğrencilerin söz varlığının genişletilmesi.
- **Dersin İçerikleri:** Türkçenin tarihi ve temel kuralları, örnek edebî ve bilimsel metinlerin okunması.

## TDB 102 - Türk Dili II

- **Yarıyıl:** 2
- **T+U:** 2

- **Kredi:** 2
- **AKTS:** 2
- **Dersin Dili:** Türkçe
- **Dersin Türü:** Zorunlu
- **Dersin Amacı:** Önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere dilin doğal işleyişinden hareketle Türkçedeki tümce yapılarının genel özelliklerine ilişkin bilgi vermek, yazılı ve sözlü anlatım uygulamalarıyla öğrencilerin anlama ve anlatım becerilerini geliştirmek amaçlanır.
- **Dersin İçerikleri:** Türkçedeki tümce yapıları ve bu yapılarla çelişen uygulamalardan örnekler, anlama-anlatım uygulamaları, yazı türlerinin genel özellikleri.

## TDP 304 - Toplumsal Duyarlılık ve Katkı

- **Yarıyıl:** 6
- **T+U:** 2
- **Kredi:** 2
- **AKTS:** 2
- **Dersin Dili:** Türkçe
- **Dersin Türü:** Zorunlu
- **Dersin Amacı:** Bu dersin amacı; toplumsal destek projelerini tanımak, diğer disiplinlerle kendi disiplinini bütüncül bir yaklaşımla ilişkilirmek ve toplum ihtiyaçlarına karşı duyarlılık geliştirerek bu konularda öğrencilerinin yaşamını zenginleştirmektir.
- **Dersin İçerikleri:** Toplum, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramları; toplumsal ve kültürel değerler yönünden sosyal sorumluluk projeleri; güncel toplumsal sorunları belirleme; belirlenen toplumsal sorunların çözümüne yönelik projeler hazırlama; bireysel ve grup olarak sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak yer alma; ces, itli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerine katılma; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma; sosyal sorumluluk projelerinin sonuçlarını değerlendirme.